Telegramにおけるサイバー犯罪関連商品・サービスの宣伝を集約する公開グループの体系的分析

松村 尚典[1,a)]　宮本 直樹[1]　グエンティヴァンアン[2]　インミンパパ[2]　吉岡 克成[3,2]

概要：Telegram の公式広告ではサイバー犯罪関連の商品・サービスの宣伝が禁止される一方，通常のグループメッセージを介した非公式な宣伝活動が行われている．既存研究では，個別の運用チャネルや選定された公開グループにおける宣伝・取引・誘導が分析されてきたが，複数の投稿アカウントが異なる誘導先への宣伝を反復的に投稿するグループを，独立した機能的類型として体系的に同定・測定した研究は限られている．本研究では，このようなグループを Promotion Hub と定義し，大規模言語モデルによるメッセージ判定とグループ単位の条件を組み合わせて，10,391 件の候補グループから 736 件を同定し，このうち 393 件をサイバー犯罪関連と分類した．参加者数を取得できた 385 件では，初回観測時点の参加アカウント数の合計は 828,397 件，中央値は 1,405 件であった (同一アカウントの複数グループでの重複カウント有)．また，初回と最終の両時点で観測できた転送元投稿 10,142 件の 98.3%で閲覧数カウンタが増加し，5 日間の転送コピーの閲覧を含む総増分は 7,910,035 回（1 日当たり 1,582,007 回）を数え，高い宣伝効果が示唆される結果となった．さらに，分析条件を満たした 387 件の宣伝内容を探索的に分析し，出資詐欺，偽造暗号資産の販売，窃取データの売買，犯罪収益の暗号資産への交換など，具体的な加害行為を伴う宣伝に対応する 7 つの語彙的類型として整理した．本研究は，Promotion Hub を公開範囲から体系的に同定し，その参加アカウント規模，流通投稿の可視性および宣伝内容を測定する方法を示す．

An Analysis of Telegram Groups Aggregating Promotions for Cybercrime-Related Products and Services

Takanori Matsumura[1,a)]　Naoki Miyamoto[1]　Nguyen Thi Van Anh[2]　Yin Minn Pa Pa[2]
Katsunari Yoshioka[3,2]

Abstract: Telegram's official advertising platform prohibits the promotion of cybercrime-related products and services, whereas unofficial promotional activities take place through ordinary group messages. Previous studies have examined promotion, transactions, and redirection in individual operational channels and selected public groups; however, few studies have systematically identified and measured, as an independent functional category, groups in which multiple posting accounts repeatedly advertise different destinations. In this study, we define such groups as Promotion Hubs and combine large language model-based message classification with group-level criteria to identify 736 Promotion Hubs from 10,391 candidate groups. Of these, 393 were classified as cybercrime-related. Among the 385 hubs for which participating-account counts were available, the aggregate number of participating accounts at the initial observation was 828,397, with a median of 1,405. The aggregate count includes duplicate participation across groups and does not represent the number of unique users or the number of users who actually viewed the messages. In addition, among 10,142 source posts observed at both the initial and final time points, view counters increased for 98.3%, with a total increase of 7,910,035 views over five days (1,582,007 views per day). These counters are cumulative values including views of forwarded copies, and thus indicate the Telegram-wide visibility of the circulating posts rather than their reach within Promotion Hubs. Furthermore, we conducted an exploratory analysis of promotional content in the 387 hubs that met the analysis criteria and organized it into seven lexical categories corresponding to promotions involving concrete harmful activities, such as investment fraud, sales of counterfeit crypto assets, trading of stolen data, and conversion of criminal proceeds into cryptocurrency. This study presents a method for systematically identifying Promotion Hubs within the publicly observable scope and measuring the scale of their participating accounts, the visibility of circulating posts, and the content of their promotions.

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

Telegram では，公開チャネルや大規模グループを通じて多くの利用者に情報を発信できる．こうした機能は正当な目的に広く利用される一方，Telegram 上では，詐欺，マルウェア，窃取された認証情報，不正なアクセス権など，サイバー犯罪に関連する商品やサービスも宣伝されている [1], [2], [3], [4]．Telegram は公式広告機能を提供し [11]，その広告ガイドラインではこうした商品・サービスの宣伝を禁止している [12]．しかし公開グループでは，公式広告機能を介さず，通常のグループメッセージとして違法な商品やサービスが宣伝されていることが報告されており [4]，その中には，複数の投稿アカウントによる宣伝が反復的に投稿され，それぞれが異なる連絡先やチャネルなどを示すものがみられる．

既存研究は，管理者が投稿するブロードキャストチャネルの大規模測定 [1]，サイバー犯罪取引を支える信頼メカニズム [3]，選定された公開グループで扱われる違法な商品・サービスの種類と多様性 [4]，および盗難データ市場の継続性を支える gateway channel [5] などを分析してきた．すなわち既存研究の主な分析単位は，個別の運用チャネル，選定された公開グループ，または特定の犯罪市場であり，複数の投稿アカウントによる異なる誘導先への宣伝が集約されるグループを独立した分析単位として体系的に同定し，その存在範囲，参加者規模と短期的変化，および流通する宣伝内容を横断的に測定した研究は限られている [1], [3], [4], [5]．宣伝が集約されるこのようなグループは，複数の投稿アカウントと Telegram 誘導先識別子を一つの場所に集約するため，その把握は，公式広告機能の枠外でサイバー犯罪関連プロモーションが流通する構造の理解に資するとともに，既知の個別チャネルや特定市場を起点とする観測を補完する．

以上を踏まえ，本研究は，複数の投稿アカウントによる異なる誘導先への宣伝が反復的に集約されるグループに着目する．商品またはサービスを宣伝し，問い合わせや購入のための連絡先情報（Telegram のユーザ Name や URL など）を含む Telegram 上の投稿をプロモーションメッセージと定義し，複数の投稿アカウントが，異なる誘導先を示すプロモーションメッセージを反復的に投稿する Telegram グループを，Promotion Hub と定義する．誘導先には，Telegram のチャネル，グループ，Bot，ユーザアカウントのほか，外部の連絡先や Web サイトが含まれ得る．Promotion Hub は，特定の商品やサービスを直接提供する個別の運用チャネルとは異なる，共有的な宣伝・誘導の場である．Promotion Hub は，特定の商品やサービスを直接提供する個別の運用チャネルとは異なり，複数の投稿アカウントによる宣伝と，複数の Telegram 誘導先識別子が反復的に観測される，共有的な宣伝・誘導の場として位置づける．

本研究では，次の 3 つのリサーチクエスチョン（RQ）を設定する．

RQ1：本研究で定義した Promotion Hub を，公開範囲で観測可能な Telegram グループからどの程度同定でき，そのうちどの程度を観測メッセージの内容に基づいてサイバー犯罪関連と分類できるか．

RQ2：同定されたサイバー犯罪関連 Promotion Hub の参加者数とその短期的な変化，およびそこで流通が確認された転送元投稿の Telegram 上の閲覧数カウンタとその短期的な変化は，どのような分布を示すか．

RQ3：同定されたサイバー犯罪関連 Promotion Hub に流通する宣伝は，語彙的特徴に基づいてどのような類型として記述できるか．

RQ1 に答えるため，サイバー犯罪分類体系 [6] に対応づけたキーワードを用いて公開ディレクトリサービス [7], [8] から候補グループを収集し，大規模言語モデルによるメッセージ単位のプロモーション判定と，グループの構造的・行動的条件を組み合わせて Promotion Hub を同定した．さらに，プロモーションかつサイバー犯罪関連と判定されたメッセージの割合に基づき，サイバー犯罪関連 Promotion Hub を操作的に分類した．10,391 件の候補グループから 736 件の Promotion Hub を同定し，うち 393 件をサイバー犯罪関連と分類した．メッセージ単位の判定性能は，人手で作成した正解データに対して，プロモーション判定の適合率 0.890，サイバー犯罪関連性判定の正解率 0.910 であった．

RQ2 に答えるため，サイバー犯罪関連 Promotion Hub の参加者数と，各ハブで流通が確認された転送元投稿の閲覧数カウンタを，観測期間中の変化とあわせて調査した．参加者数を取得できた 385 件では，初回観測時点の参加アカウント数の合計は 828,397 件であり，中央値は 1,405 件，294 件（76.4%）で観測期間中に増加した．この合計は重複参加を含み，一意の利用者数を表さない．また，継続観測できた転送元投稿の 98.3%で閲覧数カウンタが増加し，1 日当たり約 158 万回に相当した．ただし，閲覧数カウンタは転送元投稿とその転送コピーについて Telegram 全体で更新される累積値であるため，本研究が測定するのは Promotion Hub で流通が確認された投稿の Telegram 上における可視性であり，Promotion Hub 内で発生した閲覧数

[1] 横浜国立大学大学院環境情報学府
Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University
[2] 横浜国立大学先端科学高等研究院
Institute of Advanced Sciences, Yokohama National University
[3] 横浜国立大学環境情報研究院
Faculty of Environment and Information Sciences, Yokohama National University
[a)] matsumura-takanori-tx@ynu.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

ではない点に注意が必要である．

RQ3 に答えるため，分析条件を満たした 387 件のプロモーションメッセージから TF-IDF による文書ベクトルを作成し，k-means クラスタリングを適用した．その結果，出資詐欺，偽造暗号資産の販売，窃取データの売買，犯罪収益の暗号資産への交換など，具体的な加害行為を伴う宣伝を含む 7 つの語彙的類型として整理した．

本研究の主な貢献は以下のとおりである．

（1）**分析単位としての Promotion Hub．**プロモーションメッセージと Promotion Hub を定義し，個別の運用チャネルとは異なる，複数の投稿アカウントによる宣伝・誘導の場として位置づけた．

（2）**体系的な同定・分類パイプライン．**公開ディレクトリサービスによる候補収集，大規模言語モデルによるメッセージ判定，および構造的・行動的条件を組み合わせ，10,391 件規模の候補集合から Promotion Hub を同定・分類する手法を示した．

（3）**参加アカウント規模と可視性の測定．**参加アカウント数と，流通が確認された投稿の Telegram 上における可視性を，短期的な変化とあわせて測定した．

（4）**宣伝内容の探索的分析．**流通する宣伝を語彙に基づいて分析し，商品・サービスの内容を 7 つの語彙的類型として整理した．

2. 関連研究

2.1 Telegram 上のサイバー犯罪研究

Roy らは，339 件のサイバー犯罪活動チャネルを対象とする DarkGram を構築し，ブロードキャストチャネルにおける悪性コンテンツ，宣伝，およびテイクダウン後の移行を測定した [1]．Ricaldi らは，167 件のサイバー犯罪関連コミュニティから収集した約 111 万件のメッセージを分析し，配達証明，利用者による保証，評判の提示など，違法取引を支える信頼シグナルを整理した [3]．Loggen らは，オランダ語圏から選定した 31 件の公開グループについて，2,600 万件を超えるメッセージを 13 の犯罪カテゴリに分類し，多くのグループが犯罪関連と非犯罪関連の商品・サービスを併せて扱う多目的市場として機能していることを示した [4]．Marjanov らは，盗難データを扱う 1,521 件のコミュニティを 1 年間追跡し，特定のコミュニティへの参照点を維持する gateway channel を，テイクダウンに対する市場の継続性を支える構成要素として同定した [5]．Europol も，継続的なテイクダウンが犯罪インフラの短命化を促す一方，活動主体やサービスの分散をもたらす可能性を報告している [2]．

2.2 本研究の位置づけ

2.1 節で述べた既存研究は，ブロードキャストチャネル（Roy ら [1]），選定された公開グループ（Loggen ら [4]），および特定のコミュニティへの参照点となる gateway channel（Marjanov ら [5]）を分析単位としている．これに対し本研究は，扱われる商品・サービスの種類ではなく，複数の投稿アカウント，複数の誘導先，および反復的なプロモーション投稿という観測可能な条件を同定基準として用い，宣伝の集約・流通機能を持つ Promotion Hub を中心的な分析対象とする．分析対象のグループが部分的に重複する可能性はあるが，中心となる分析単位とその選定方法が異なる．すなわち，本研究の新規性は，Telegram 上にプロモーションや誘導が存在することを初めて示す点ではなく，Promotion Hub を分析単位として中心に据え，体系的な同定と測定の対象とする点にある．

3. 調査手法

本研究では，3 つの RQ に対応して以下の調査を行う．RQ1 では，公開範囲から候補グループを収集し，メッセージ単位の判定とグループの構造的・行動的条件を用いて Promotion Hub を同定した上で，サイバー犯罪関連性を操作的に分類する．RQ2 では，同定したサイバー犯罪関連 Promotion Hub について，参加者数とその短期的な変化を測定するとともに，そこで流通が確認された転送元投稿の閲覧数とその変化を調査する．RQ3 では，同定したサイバー犯罪関連 Promotion Hub において宣伝されている商品・サービスを明らかにするため，プロモーションメッセージの語彙的な類型を探索的に分析する．

3.1 候補グループの探索

Telegram は公開グループおよびチャネルの網羅的な一覧を提供していない．そのため本研究では，サイバー犯罪関連キーワードと公開ディレクトリサービスを組み合わせて，候補となる Telegram グループを探索した．

まず，大規模言語モデル Gemini-2.5 Pro[13] を用いてサイバー犯罪関連キーワードの初期集合を生成し，人手によるレビューによって精査した．得られたキーワードを Tsakalidis と Vergidis のサイバー犯罪分類体系 [6] に対応づけた．最終的なキーワード集合は 523 件であり，重複を除く異なり数は 520 件であった．キーワードはいずれも英語で作成した．

これらのキーワードを用いて，公開ディレクトリサービスである TgDB.org[7] および TGLink[8] が提供する Telegram Bot インタフェースへ問い合わせ，候補となるグループを取得した．検索によって得られたグループについて，Telethon API を用いてメッセージを収集した．

各グループでは，本文が空でないメッセージを message ID の降順に並べ，直近 100 件を以後の判定対象とした．本文が空でないメッセージを 100 件取得できないグループは除外した．さらに，100 件のうち少なくとも 1 件に，Telegram リンク，5 文字以上のユーザ名，または直接連

© 2026 Information Processing Society of Japan

絡を促す表現が含まれるグループに限定した．この候補条件では，外部 Web サイトの URL だけを掲載しているグループが除外される可能性がある．候補グループの探索とメッセージ収集は，2026 年 5 月 28 日から 6 月 19 日に実施した．

3.2 Promotion Hub の同定

各候補グループについて，3.1 節で取得した直近 100 件のメッセージを判定対象とし，各メッセージが 1 節で定義したプロモーションメッセージに該当するかを，大規模言語モデル gemma-4-31B-it[14] を用いてメッセージ単位で判定した．判定結果は Promotion または Non-promotion の 2 値とした．実際の判定プロンプトでは，1 節で示したプロモーションメッセージの定義をメッセージ単位の判定へ適用するため，宣伝を主目的とすること，明示的な連絡先または誘導先を含むこと，および宣伝対象の商品またはサービスを確認できることを判定条件として具体化した．したがって，論文中の定義と判定プロンプトは表現上は異なるものの，商品またはサービスを宣伝し，問い合わせや購入につながる連絡先または誘導先の情報を含む投稿を対象とする点で概念的に対応している．本稿の分析結果は，実際に使用した判定プロンプトによる判定結果に基づく．

メッセージ単位の判定結果に基づき，直近 100 件のメッセージについて次の 3 条件をすべて満たすグループを Promotion Hub と同定した．

(1) 判定対象とした 100 件のうち，80%以上がプロモーションメッセージと判定されている．
(2) プロモーションメッセージが，10 以上の異なる投稿アカウント識別子から投稿されている．
(3) プロモーションメッセージに，10 以上の異なる Telegram 誘導先識別子が記載されている．

条件（1）の分母は，各グループから取得した本文が空でない直近 100 件の全メッセージである．条件（2）の投稿アカウント識別子数と，条件（3）の Telegram 誘導先識別子数も，同じ 100 件に含まれるプロモーションメッセージから算出した．

条件（3）では，@username と，その公開ユーザ名に対応する t.me リンクを同一の Telegram 誘導先識別子として数えた．一方，公開ユーザ名へ解決できない招待リンクおよび Telegram 外の連絡先は，条件（3）の誘導先識別子数には含めなかった．したがって，本稿で数える誘導先は，Telegram 上で観測可能な識別子であり，異なる識別子が異なる誘導先実体または異なる運営者に対応することを意味しない．

3.3 サイバー犯罪関連性の分類

3.2 節で同定した Promotion Hub について，そこに含まれるプロモーションメッセージが，サイバー犯罪関連の商品またはサービスを宣伝しているかをメッセージ単位で判定した．判定には，Promotion Hub の同定に用いたものと同じ gemma-4-31B-it[14] および推論設定を使用した．

実際のモデル出力では，各プロモーションメッセージを Benign または Malicious の 2 値に分類した．本稿では，Malicious と判定されたメッセージをサイバー犯罪関連メッセージとして扱う．各ラベルの判定基準は次のとおりである．

Benign：教育，研究，報道，議論，または合法的な商用サービスを目的とし，サイバー犯罪関連の商品・サービスの宣伝が認められないメッセージ．

Malicious：窃取データ，不正に取得されたアクセス権，マルウェア，攻撃ツール，詐欺サービス，その他のサイバー犯罪に関連する商品・サービスの提供または宣伝が認められるメッセージ．

判定プロンプトでは，モデルにサイバーセキュリティアナリストとしての役割を与え，投稿者による表面的な自己記述だけでなく，実際に宣伝または提供されている内容，意図，およびビジネスモデルに基づいて判定するよう指示した．また，教育や合法的なサービスを装いながら，不正な商品・サービスを宣伝する投稿についても，実際の提供内容に基づいて判定するよう具体例を提示した．

各 Promotion Hub について，メッセージ全体（非プロモーションと判定されたメッセージを含む）に占める，プロモーションかつ Malicious と判定されたメッセージの割合をサイバー犯罪関連率とした．この割合が 80%を超えるものを，サイバー犯罪関連 Promotion Hub と操作的に分類した．

この分類は，観測されたメッセージ内容に基づくものであり，グループまたは関係者の実際の犯罪関与を認定するものではない．

3.4 RQ2 に応える Promotion Hub の測定方法

RQ2 に答えるため，サイバー犯罪関連 Promotion Hub の参加者数とその短期的な変化，および各ハブで流通が確認された転送元投稿の閲覧数カウンタとその短期的な変化を調査した．

参加者数．2026 年 8 月 8 日から 14 日（UTC）までに 6 回の収集を行い，各ハブの参加アカウント数を Telegram API から取得した．初回観測時点の参加アカウント数の分布は，中央値および四分位範囲によって示した．

参加アカウント数および閲覧数について，最終観測時点と初回観測時点の差を変化量，変化量を初回観測時点の値で除した値を変化率とし，初回値との関係を Spearman の順位相関係数を用いて評価した．ただし，参加アカウント数は，宣伝に接触し得る潜在的な聴衆規模を表す指標であり，実際の閲覧や利用を表すものではない．

閲覧指標．2026 年 8 月 8 日から 13 日（UTC）までに収

© 2026 Information Processing Society of Japan

集したデータを用いて，転送元投稿の閲覧数カウンタの観測可能性，値の分布，および観測期間中の変化を調査した．

Promotion Hub はグループであるため，グループ内で作成された投稿には閲覧数カウンタが付与されない．一方，チャネルから転送された投稿には，転送元投稿の閲覧数カウンタが引き継がれる [10]．このため，ハブ内で観測される閲覧数は，転送元投稿とその転送コピーについて Telegram 全体で更新される累積値である．

同一の転送元投稿が複数のハブまたは複数の観測時点に現れた場合は，転送元投稿単位で 1 件にまとめた．そのうえで，閲覧数カウンタを観測できた異なり転送元投稿数と割合を求め，累積閲覧数の中央値および四分位範囲を算出した．

閲覧数の変化量は，同一の転送元投稿について，最終観測時点の閲覧数から初回観測時点の閲覧数を差し引いて求めた．また，変化率は，変化量を初回観測時点の閲覧数で除して求めた．正の閲覧数を取得した後に，後続の観測で閲覧数が 0 となった系列は，累積カウンタの性質と整合せず，取得失敗を含む可能性があるため，転送元投稿単位で変化分析から除外した．

各転送元投稿について，観測対象の Promotion Hub のうち当該投稿が出現した異なりハブ数を算出した．さらに，出現ハブ数と閲覧数の変化量および累積閲覧数との関係を，Spearman の順位相関係数を用いて評価した．

3.5 RQ3 の分析方法

RQ3 に答えるため，同定したサイバー犯罪関連 Promotion Hub においてどのような商品・サービスが宣伝されているかを，プロモーションメッセージの語彙に基づいて探索的に分析した．分析対象は，サイバー犯罪関連 Promotion Hub のうち，メッセージデータを利用でき，プロモーションかつサイバー犯罪関連と判定されたメッセージを含むハブとした．

各ハブについて，対象メッセージの本文を抽出し，同一ハブ内で本文が一致するメッセージは 1 件にまとめた．そのうえで，ハブごとの異なり本文を連結し，1 ハブを 1 文書として表現した．各文書から語の 1-gram および 2-gram を抽出し，TF-IDF による文書ベクトルを作成した．この文書ベクトルに k-means クラスタリングを適用し，宣伝内容の語彙が類似するハブをまとめた．クラスタ数はシルエット係数と，初期値を変更した場合の分割の安定性を表す調整ランド指数（ARI）に基づいて選択した．

さらに，各クラスタから無作為に 10 ハブを選び，各ハブから 5 件のメッセージを抽出して，計 350 件を人手で精読した．

4. 評価

本節では，Promotion Hub の同定に用いたプロモーションメッセージ判定とサイバー犯罪関連性判定について，メッセージ単位の性能を評価する．さらに，サイバー犯罪関連 Promotion Hub と分類したグループについて，グループ単位の同定・分類結果を人手で評価する．

4.1 メッセージ単位判定の評価

評価標本．いずれの評価標本も，判定対象としたメッセージから本文が完全に一致するものを 1 件にまとめて作成した．プロモーションメッセージ判定は予測クラスごとに 100 件ずつ，計 200 件を無作為抽出した．サイバー犯罪関連性判定は 200 件を無作為抽出し，確定した正解ラベルの内訳は Benign100 件，Malicious100 件であった．

評価手順．Telegram 上のサイバー犯罪関連コンテンツの分析経験を有する情報セキュリティ研究者 2 名が，1 節および 3 節で示した判定基準に基づいて，各メッセージを独立にアノテーションした．アノテーションに際して，評価者はモデルの判定結果および他方の評価者の判定を参照しなかった．不一致は協議により確定し，協議前の一致度を Cohen の κ 係数 [9] で評価した．確定した正解ラベルとモデルの判定結果から，TP，FP，TN，FN，適合率，再現率，F1，正解率および Macro-F1 を算出した．

評価結果．プロモーションメッセージ判定における協議前の評価者間一致度は $\kappa = 0.800$ であった．Gemma の判定結果は TP $= 89$，FP $= 11$，TN $= 93$，FN $= 7$ であり，適合率 0.890，再現率 0.927，F1 は 0.908，正解率および Macro-F1 はいずれも 0.910 であった．

サイバー犯罪関連性判定における協議前の評価者間一致度は $\kappa = 0.790$ であった．Malicious を陽性クラスとすると，Gemma の判定結果は TP $= 94$，FP $= 12$，TN $= 88$，FN $= 6$ であった．Malicious の適合率は 0.887，再現率は 0.940，F1 は 0.913 であり，正解率および Macro-F1 はいずれも 0.910 であった．

4.2 抽出結果の人手妥当性評価

本評価では，抽出されたグループの内容が，1 節で定義した Promotion Hub の概念およびサイバー犯罪関連性について，人手による判断とどの程度整合するかを評価した．

サイバー犯罪関連 Promotion Hub として分類された 393 件から 50 件を無作為抽出した．各グループについて，Promotion Hub の同定およびサイバー犯罪関連性の分類に使用したものと同じ判定対象メッセージを評価に用いた．

Telegram 上のサイバー犯罪関連コンテンツの分析経験を有する情報セキュリティ研究者 2 名が，モデルの判定結果および他方の評価者による判定を参照せず，次の 2 項目を独立に判定した．

(1) 商品またはサービスへの問い合わせ・購入につながる誘導先を示す宣伝が，複数の投稿アカウントによって反復的に投稿されており，グループ全体として Promotion

© 2026 Information Processing Society of Japan

Hub の概念的定義に合致しているか.

(2) 当該グループで中心的に宣伝されている商品またはサービスが，本研究の判定基準においてサイバー犯罪関連と判断できるか.

評価者間で判定が一致しなかった場合は協議によって最終判定を決定し，抽出結果の人手適合率を算出した.

評価の結果，50 件すべてが Promotion Hub の概念的定義とサイバー犯罪関連性の両方に合致すると判断され，抽出結果の人手適合率は 1.000 であった．両評価者の判定は協議を要さず全件で一致した．ただし，この結果は，適合率を重視した操作的な閾値（3.2 節）による保守的な抽出の帰結でもあり，同様の宣伝集約機能を持ちながら閾値を満たさなかった関連ハブを見逃している可能性がある.

4.3 評価上の制限

メッセージ単位の評価に用いた標本と，判定プロンプトに含めた例示メッセージとの重複は確認していない．例示と評価標本に重複が含まれる場合，報告した判定性能が高く見積もられる可能性がある．また，プロモーション判定の評価標本は予測クラスごとに同数を抽出したため，適合率以外の指標は当該評価標本内の値として扱う．グループ単位の評価は最終的な陽性群から抽出した 50 件に限定されるため，Telegram 全体または候補グループ全体における同定性能を示すものではない.

5. 結果

5.1 RQ1：Promotion Hub の同定と分類

検索サービスから 23,746 件のグループを取得し，このうち 12,423 件からメッセージを収集できた．候補条件の適用と重複除去を経て，10,391 件を候補グループとした．これらに Promotion Hub の同定条件を適用した結果，736 件を Promotion Hub と同定した．さらに，サイバー犯罪関連性の分類を適用し，393 件をサイバー犯罪関連 Promotion Hub と分類した.

サイバー犯罪関連 Promotion Hub 393 件のうち，メッセージデータが欠落していた 4 件と，後続分析時に到達できなかった 1 件を除く 388 件で，後続のメッセージ分析が可能であった．このうち，RQ2 では参加者数を取得できた 385 件を対象とし，RQ3 では語彙分析の条件を満たした 387 件を対象とした.

参加者数とその変化． 2026 年 8 月 8 日から 14 日（UTC）に実施した 6 回の収集において，解析対象 385 件すべてで参加者数を取得できた．初回観測時点の参加アカウント数は中央値 1,405 件（四分位範囲 562–2,632 件），合計 828,397 件であった．この合計は，同一の利用者が複数のハブに参加している場合の重複を含むため，ユニークな参加者数を表さない．観測期間中に参加者数が増加したハブは 294 件（76.4%），減少したハブは 64 件（16.6%），変化しなかったハブは 27 件（7.0%）であり，385 件全体では 10,481 件の純増が観測された．初回観測時の参加者数と増加数の Spearman の順位相関係数は ρ =0.531 であり，規模の大きなハブほど絶対的な増加数が多い．ただし増加数は規模に依存するため増加率との相関も算出したところ ρ =0.161 にとどまり，規模の大きなハブほど相対的に速く成長しているとはいえない.

観測可能な閲覧指標． 投稿閲覧数の分析には，2026 年 8 月 8 日から 13 日（UTC）に収集したデータを用いた．閲覧数カウンタを観測できた異なり転送元投稿は 12,380 件であった．累積閲覧数は中央値 403 回，四分位範囲 149–1,598 回，最大 1,619,013 回，合計 103,543,690 回であった.

このうち，初回と最終の両観測時点で閲覧数カウンタを取得できた転送元投稿は 10,142 件（81.9%）であった．閲覧数の増加は中央値 55 回，四分位範囲 15–224 回，最大 124,092 回であり，98.3%の投稿でカウンタが増加した．10,142 件全体における 5 日間の総増分は 7,910,035 回であり，1 日当たりに換算すると 1,582,007 回（約 158 万回）であった．これは 10,142 件の転送元投稿全体における増分の換算値であり，Promotion Hub1 件当たりの平均値ではない．初回の閲覧数と増加数には正の相関が認められた（$\rho = 0.579$）.

1 日当たり増加数の上位 10%（境界値 229 回／日）の投稿が，総増分の 83.3%を占めていた．したがって，閲覧数の増加は一様ではなく，一部の投稿に集中していた.

1 件の転送元投稿が出現したハブ数は中央値 1，四分位範囲 1–3，最大 151 であり，56.5%の投稿は単一のハブにのみ出現した．出現ハブ数と閲覧数の増加数との相関（$\rho = 0.156$），および累積閲覧数との相関（$\rho = 0.125$）はいずれも弱かった．したがって，本研究の観測範囲では，多くのハブに出現した転送元投稿ほど閲覧数が多い，または閲覧数が大きく増加するという明確な関係は認められなかった.

観測された閲覧数カウンタは，転送元投稿とその転送コピーについて Telegram 全体で更新される累積値である．そのため，これらの値は，Promotion Hub で流通が確認された転送元投稿の Telegram 上における可視性を示すが，Promotion Hub 内で発生した閲覧数や，Promotion Hub への掲載によって新たに生じた閲覧数を表すものではない.

5.2 RQ3：宣伝内容の語彙的類型

サイバー犯罪関連 Promotion Hub のうち，探索的な語彙分析の条件を満たした 387 件を対象として，宣伝内容の語彙的な類型を分析した．クラスタ数を変えて比較した結果，シルエット係数と初期値を変更した場合の平均 ARI がともに最大となった K=7 を採用した．K=7 におけるシルエット係数は 0.232，平均 ARI は 0.693 であった．各クラスタの特徴語，解釈およびハブ数を表 1 に示す.

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 1 宣伝内容の語彙クラスタ（387 ハブ）

語彙クラスタ	主な特徴語	ハブ数	割合
高利回りを称する投資勧誘	daily profit, minimum deposit, vip1	65	16.8%
フラッシュ USDT・通話基盤	flash usdt, call center	76	19.6%
クラウド計算資源・アカウント	vcpu, aws, digital ocean	67	17.3%
ログ・エイジドアカウント	logs, glass, aged, 10u	29	7.5%
USDT–INR 交換・一括決済	mqr, usdt inr, corporate	125	32.3%
ハッキング請負（スペイン語）	hackeo, hackear, espionaje	11	2.8%
ギフトカード・EBT カード	ebt, gift card, pin, linkable	14	3.6%
計	—	387	100%

K=7 におけるシルエット係数は 0.232 であり，クラスタ間の分離は限定的であった．したがって，表中の名称は各クラスタの特徴語に基づいて著者が付与した記述的な名称であり，個々のハブの活動内容または犯罪カテゴリを確定的に分類した結果ではない．

特徴語だけでは広告内容を特定することが困難であるため，3.5 節で述べた 350 件のメッセージを人手で精読した．その結果，観測されたハブでは，初期侵入やフィッシング基盤，標的の選定やアカウントの供給から，詐欺資金と称される資金の交換や現金化に至るまで，サイバー犯罪の一連の活動を支えるサービスが宣伝されていることが確認された．この広範なサービス構成は，これらの Promotion Hub に，単発のサービスにとどまらず，犯罪活動の各段階に対応する宣伝が集約されていることを示唆する．

USDT–INR 交換・一括決済: 最大のクラスタである．USDT 自体は犯罪目的に限定されたものではないが，観測されたハブでは「Hacker Fund」「Mixed Fund」のように資金の種類に応じた交換レートが提示され，口座凍結に対する保証や，資金受取用のインドの銀行口座の募集も確認された．売り手自身が資金の性質を区別している点は，詐欺による収益の移転・換金を支援するインフラの存在を示唆する．

フラッシュ USDT・通話基盤: Flash USDT は，ブロックチェーン上で取引が承認されていないにもかかわらず，ウォレットへの送金が行われたように見せかける不正な手法を指す．このクラスタでは，発信者番号の偽装（”USA CLI Spoofing”）や，特定の不正検知システムに対応すると謳う通信ルート（”Google Friendly”）など，コールセンター向けのリソースも提供されていた．さらに，あるハブでは傍受したワンタイムパスワードをリアルタイムに中継しており，宣伝されていた傍受サービスが観測期間中に実際に利用されていたことを直接示す証拠が得られた．

クラウド計算資源・アカウント: クラウドプロバイダのアカウントや計算資源が，IP 所在地，アカウント作成からの経過時間，クレジット残高，在庫数などとともに販売されていた（“AWS 5 VCPU | FR IP | 2 DAYS OLD | 13.0$ | In stock 13 pcs”）．また，送信 SMTP の利用可否も広告されており，大量メール送信への適性を示すとともに，他の活動に利用されるインフラを提供していることが示唆される．

高利回り投資の勧誘: 一定の日次収益と多段階の紹介報酬を謳う，段階的な投資プランが確認された．1 日あたり 1.5–8%という提示利回りは経済的に非現実的であり，不正な投資スキームである可能性を示唆する．

ログ・エイジドアカウント: このクラスタでは，侵害された Web サーバ，フィッシングページ，認証情報の窃取，被害者データベースなど，広範なサイバー犯罪サービスが確認された．とくに “Office365 Cookies page” は，パスワードではなくセッションクッキーの窃取を目的として宣伝されており，多要素認証の回避に利用され得る．また，年齢や取引銀行による絞り込みが可能な被害者データベース（“Verified Age targetted”）も提供されており，標的の選定自体が役務として提供されていることを示唆する．

ハッキング請負: アカウント侵害を示す用語が特徴的に用いられていたが，このクラスタでは主に，身元情報，世帯情報，財産，車両，金融情報など，特定の国の政府・個人記録へのアクセスが提供されていた．また，公的な認証システムに登録されると謳う偽造大学学位も提供されていた．

ギフトカードおよび EBT カード: 盗難された決済手段を利用可能な資金へ換金する広告が確認された．ギフトカードやカード番号と PIN が，「100 for 750」「500 for 11,000」のように額面のごく一部の価格で提供され，Cash App や PayPal などを介した送金が可能とされていた．

6. 考察

RQ1：Promotion Hub の同定と抽出結果の妥当性．本研究の同定手続きは，個別の運用チャネルや特定の犯罪市場をあらかじめ指定するのではなく，複数の投稿アカウントによる異なる誘導先への宣伝が反復的に集約されるという機能を起点とする．この機能を操作的条件として表現することで，該当するグループを公開範囲から抽出でき，無作為抽出した 50 件の人手評価では全件が定義に該当した．同定されたハブは複数の投稿アカウントと誘導先識別子を含むため，個別の提供チャネルを一件ずつ探索する方法を補完し，複数の宣伝と誘導先を同時に観測する起点として利用できる．

RQ2：参加者規模と流通投稿の可視性．観測されたハブは中央値 1,405 アカウント規模であり，76.4%で観測期間中に参加者数が増加した．流通投稿については，継続観測できた転送元投稿の 98.3%で閲覧数カウンタが増加し，1 日当たり約 158 万回に相当した．ただし総増分の 83.3%は上

© 2026 Information Processing Society of Japan

位 10%の投稿に集中しており，可視性の増加は一様ではない．閲覧数は Telegram 全体で更新されるカウンタであるため，Promotion Hub への掲載が閲覧数を増加させたとは解釈できず，本研究が示すのは，ハブで流通が確認された投稿の一部が観測期間中に Telegram 上で可視性を増していたことである．

RQ3：流通する宣伝内容．語彙的特徴に基づく探索的分析では 7 つのクラスタが得られ，最大の USDT–INR 交換・一括決済が 125 件（32.3%）を占めた．これは，観測された Promotion Hub 群が単一の商品・サービスのカテゴリに限定されず，出資詐欺，偽造暗号資産の販売，窃取データの売買，詐欺資金と称される資金の交換といった複数の加害行為に対応する宣伝を含むことを示す．ただしシルエット係数は 0.232 であり，7 つの名称は記述的な類型であって，各ハブを確定的な犯罪カテゴリへ分類した結果ではない．

6.1 本研究の限界

定義と操作化: 本稿におけるプロモーションメッセージの定義と，実際の判定プロンプトで用いた説明は文言上異なる．商品またはサービスの宣伝と，問い合わせや購入につながる連絡先または誘導先の情報を含む投稿を対象とする点は共通するが，定義の違いに対する感度分析は行っていない．また，条件（3）では Telegram 誘導先アカウントだけを数えた．誘導先が当該グループの外部に存在するか，異なる識別子が異なる実体・運営者に対応するかは検証していない．

探索カバレッジ: 候補探索は公開ディレクトリサービスと英語キーワードに依存し，公開グループのテキストのみを対象とした．したがって，本研究の件数は探索手続きによって観測できた範囲の値であり，Telegram 全体の推定値ではない．

時間的妥当性: 同定・分類・可視性の測定は限定された観測期間に基づく．長期的変化，季節性，投稿の継続性は評価していない．

評価範囲と閾値: グループ単位の評価は抽出された陽性グループから無作為抽出した 50 件に限られるため，未検出数，再現率，および Telegram 全体に対する同定性能は評価できない．また，同定と分類に用いた操作的な閾値および定義の違いについて感度分析を行っておらず，件数がこれらにどの程度依存するかは示していない．

可視性の解釈: 参加者数は実閲覧者数ではなく，観測される閲覧数は転送元投稿の累積値である．したがって，Promotion Hub 内で生じた閲覧数や顧客数を直接推定できない．

7. おわりに

本研究では，複数のアカウントが異なる誘導先への宣伝を反復的に投稿する Telegram グループを Promotion Hub と定義し，公開範囲から 393 件のサイバー犯罪関連 Promotion Hub を同定した．その参加アカウント数は合計 828,397 件に達し，ハブで流通が確認された投稿の閲覧数カウンタは 1 日当たり約 158 万回増加していた．これは，禁止されているはずの宣伝が公式広告機能の枠外で可視性を得続けていることを示す．ただしこのカウンタは Telegram 全体の累積値であり，ハブ内到達を直接表すものではない．宣伝内容は，出資詐欺や窃取データの売買など，具体的な加害行為を伴う 7 つの語彙的類型として整理された．今後の課題として，サイバー犯罪関連と分類したハブの詳細な犯罪カテゴリへの分類，誘導先エンティティの継続的観測，グループ単位の同定性能の評価，および閾値に対する感度分析が挙げられる．

謝辞 本研究の一部は NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／先進的サイバー防御機能・分析能力強化」（JPNP24003）によるものである．

参考文献

[1] Roy, S. S., Vafa, E. P., Khanmohammadi, K. and Nilizadeh, S.: DarkGram: A Large-Scale Analysis of Cybercriminal Activity Channels on Telegram, Proc. 34th USENIX Security Symposium, pp. 4839–4858, USENIX Association (2025).
[2] Europol: Internet Organised Crime Threat Assessment 2024, Publications Office of the European Union (2024).
[3] Ricaldi, R., Marjanov, T., Allodi, L. and Hutchings, A.: Uncovering the Trust Signals Supporting Telegram's Cybercrime Economy, Proc. 2025 Symposium on Electronic Crime Research (eCrime) (2025).
[4] Loggen, J., Moneva, A., Blokland, A., de Roode, G. and Leukfeldt, E. R.: Online Criminal Markets on Telegram: Exploring the Illicit Products and Services Advertised in Public Group Chats, Computers in Human Behavior, Vol. 182, Article 109032 (2026).
[5] Marjanov, T., Tsuchiya, T., Ioannidis, K., Hughes, J., Christin, N. and Hutchings, A.: Stayin' Alive: How Global Stolen Data Markets Thrive on Telegram, Proc. 35th USENIX Security Symposium, USENIX Association (2026).
[6] Tsakalidis, G. and Vergidis, K.: A Systematic Approach Toward Description and Classification of Cybercrime Incidents, IEEE Trans. Systems, Man, and Cybernetics: Systems, Vol. 49, No. 4, pp. 710–729 (2019).
[7] TgDB.org: TgDB Search Lite, https://www.tgdb.org/.
[8] tg-link.com: Tg-link Bot, https://tg-link.com/.
[9] Cohen, J.: A Coefficient of Agreement for Nominal Scales, Educational and Psychological Measurement, Vol. 20, No. 1, pp. 37–46 (1960).
[10] Telegram: Views, https://core.telegram.org/api/views.
[11] Telegram: Telegram Ad Platform Explained, https://ads.telegram.org/getting-started.
[12] Telegram: Ad Policies and Guidelines, https://ads.telegram.org/guidelines.
[13] Google DeepMind: Gemini 2.5 Pro, https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models/gemini-2.5-pro.
[14] Google: Gemma 4 31B Instruct (google/gemma-4-31B-it), https://huggingface.co/google/gemma-4-31B-it.

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理

本研究では，プライバシーと安全性に配慮し，公開グループおよびチャネルのテキストとメタデータのみを収集した．非公開グループへの参加や，メディア・添付ファイルの収集は行わなかった。収集した Telegram データはアクセスを制限した環境で保管し，その分析にはローカル環境で動作する LLM を使用したため，収集データを外部の LLM サービスへ送信していない．なお，候補探索に用いる一般的な検索キーワードの作成には Gemini を利用したが，収集した Telegram データは入力していない．

© 2026 Information Processing Society of Japan